

Datos a emplear

Los datos que tenemos disponibles hasta ahora son los siguientes:

1. Datos Estructurales (El "Cuerpo" del Circuito)

Estos definen qué es el circuito y cómo está conectado. Son estáticos (no cambian con el tiempo).

A. Netlist Verilog (.v)

- Qué es: El archivo de texto crudo que describe el circuito después de la síntesis.
- Contenido: Lista de puertas lógicas (AND, XOR, DFF) y cómo se conectan entre sí mediante cables ("nets").
- Uso: Es la fuente para generar el grafo.

B. Netlist JSON (.json)

- Qué es: La versión digerida del Verilog, generada por Yosys.
- Contenido: Estructura jerárquica fácil de leer para Python. Contiene módulos, celdas, puertos y conexiones.
- Uso: Nuestro script utils.py lee esto para construir la matriz de adyacencia (edge_index) y saber qué tipo de celda es cada nodo.

2. Datos Dinámicos (La "Actividad" del Circuito)

Estos describen qué está haciendo el circuito en un momento específico. Son series temporales.

A. Archivo de Actividad (.vcd - Value Change Dump)

- Qué es: Un registro de simulación. Es como una "película" de ceros y unos.
- Contenido: Marcas de tiempo y los cambios de valor (0→1, 1→0) de cada señal en el circuito.
- Uso: Se convierte en la Matriz de Actividad, que es la entrada principal para la parte LSTM/CNN del modelo. Ya que funciona como un histórico de las transiciones de los componentes durante el tiempo de actividad del circuito.

B. Traza de Potencia (.data / .csv)

- Qué es: La "verdad absoluta" (Ground Truth).
- Contenido: Una serie temporal simple: [Tiempo, Valor_Potencia]. Están divididos en 400 puntos de tiempo.
- Uso: Es el Target (Etiqueta) que el modelo intenta predecir. Lo usamos para calcular el error (Loss) y entrenar.

3. Datos Físicos (El Manual de Física)

A. Librería de Celdas (.lib - Nangate)

Qué es: El estándar industrial que define las propiedades eléctricas de las puertas.

Contenido:

- Leakage Power: Cuánto consume una celda en reposo.
- Internal Power LUTs: Tablas que dicen cuánta energía consume una celda al conmutar, basándose en la transición de entrada y la capacitancia de salida.
- Área y Capacitancia: Propiedades físicas estáticas.

Uso: Enriquecer el Grafo: Añadimos área y leakage al vector de características del nodo (data.x).

Disponibilidad:

Actualmente tenemos acceso a 5 datasets, que cuentan con los archivos mencionados para cada uno. En total, se usan 3 diseños distintos y fueron generados por una herramienta comercial de análisis de consumo de potencia de Cadence.